奇圈界失效的最小规模 $K_{\min}=9$：一个简化证明

选题文档 [S28]（审查方整理，2026-10-14）

记号。 K_K 为 K 个顶点的完全图，边权 $b\in\mathbb{R}_{\ge 0}^{E(K_K)}$。$c_K^*(b)=\min_C\sum_{e\in C}b_e$，$C$ 取遍奇圈。$g(y)=\min_S\max\{y(E(S)),y(E(\bar S))\}$，$\mathcal{F}_K=\{y\ge 0:g(y)\ge 1\}$，$B_{\text{graph}}^{(K)}(b)=\inf_{y\in\mathcal{F}_K}b^\top y$。奇圈的指示向量属于 $\mathcal{F}_K$，故恒有 $B_{\text{graph}}\le c^*$。$\mathcal{Q}^\uparrow(K_K)=\{u\ge 0:u(C)\ge 1\ \forall C\}$。

定理 1. 对一切 $b\ge 0$ 都有 $B_{\text{graph}}^{(K)}(b)=c_K^*(b)$，当且仅当 $K\le 8$。

证明分四步：引理 2 把问题化为有限个顶点；引理 3 用零延拓在不同 K 之间传递；$K\ge 9$ 用一个显式例子；$K=8$ 用一次可复核的计算。原报告 [S24]、[S27] 中的匹配归约、$c\le 4$ 整性、10 割定理、$m=3$ 唯一性、$\ge\frac{1}{3}$ 包络等引理都不再需要。

引理 2 (极点归约；即 [S24] 引理 2.1)**.** $B_{\text{graph}}^{(K)}=c_K^*$ 对一切 $b\ge 0$ 成立，当且仅当 $\mathcal{Q}^\uparrow(K_K)$ 的每个顶点 u 满足 $B_{\text{graph}}^{(K)}(u)\ge 1$。

证明. 若 $c^*(b)=0$，两边都为 0。否则按齐次性设 $c^*(b)=1$，则 $b\in\mathcal{Q}^\uparrow$。$u\mapsto B_{\text{graph}}(u)=\inf_{y\in\mathcal{F}}u^\top y$ 是非负线性函数的下确界，所以凹、单调。由 Minkowski–Weyl 定理，$b=\sum_j\lambda_j u_j+r$，其中 u_j 为顶点，$\lambda_j\ge 0$，$\sum\lambda_j=1$，$r\ge 0$。于是 $B_{\text{graph}}(b)\ge B_{\text{graph}}(\sum\lambda_j u_j)\ge\sum\lambda_j B_{\text{graph}}(u_j)\ge 1=c^*(b)$。反之，每个顶点都有一个紧奇圈，所以 $c^*(u)=1$，等式要求 $B_{\text{graph}}(u)=1$。 □

引理 3 (零延拓)**.** 设 $K<K'$，$b\in\mathbb{R}_{\ge 0}^{E(K_K)}$。在 $K_{K'}$ 上令 b' 在 K_K 的边上等于 b，在其余边上等于 $M\ge c_K^*(b)$。则 $c_{K'}^*(b')=c_K^*(b)$，且 $B_{\text{graph}}^{(K')}(b')\le B_{\text{graph}}^{(K)}(b)$。

证明. 经过新顶点的奇圈至少用两条新边，代价 $\ge 2M$，所以 c^* 不变。对 $y\in\mathcal{F}_K$，把它零延拓为 $\hat y$：$K_{K'}$ 的任一划分限制到 $V(K_K)$ 上，两侧内部的权重不变，反之 $V(K_K)$ 的任一划分都可以延拓。所以 $g(\hat y)=g(y)$，代价不变，取下确界即得。 □

$K\ge 9$：失效。 [S20] 定理 2.1 给出 9 顶点的边权 $b^*=b^*(9,4)\in\{0,1,2\}^{E(K_9)}$（即归约图 $H(K_4)$，[S20] 记作 J_4°），满足 $B_{\text{graph}}^{(9)}(b^*)=\frac{14}{5}<3=c_9^*(b^*)$（10 行对偶证明）。对 $K>9$，由引理 3 得 $B_{\text{graph}}^{(K)}(b')\le\frac{14}{5}<3=c_K^*(b')$。

$K\le 7$ 归结为 $K=8$。 若 $K=8$ 时等式成立，则对 $K<8$ 的任意 b，由引理 3，$B_{\text{graph}}^{(K)}(b)\ge B_{\text{graph}}^{(8)}(b')=c_8^*(b')=c_K^*(b)$；又总有 $B_{\text{graph}}\le c^*$。

$K=8$：一次计算。 由引理 2，只需列出 $\mathcal{Q}^\uparrow(K_8)$ 的全部顶点并逐一检验 $B_{\text{graph}}\ge 1$。$\mathcal{Q}^\uparrow(K_8)$ 由 3,608 个奇圈不等式（56 个三角形、672 个五环、2,880 个七环）与 28 个非负约束给出。

1. **顶点完整列表。**在 S_8 置换下共 23 个顶点轨道：4 个整数轨道（$K_{a,8-a}$ 割的补集，$a=1,2,3,4$），以及 19 个分数轨道（分母 3、4、5、6、7；其中 12 个的零边构成匹配）。

2. **完整性的证书**。尖多面体的”顶点—有界边”图是连通的。对 23 个轨道代表元 v 中的每一个，精确求出切锥 $\{d : A_{T(v)}d \geq 0\}$ 的全部极射线：21 个用 cddlib（GMP 有理数），$v = \frac{1}{3}\mathbf{1}$（56 行，52,367 条射线）与 $K_{4,4}$ 整数顶点（928 行，12,503 条射线）用 Normaliz（精确整数）。再对每条射线做精确比值检验得到相邻顶点，它的 S_8 规范形都在 23 个轨道之中。所以列表在邻接下封闭，因而完整。

3. B_{graph} **的检验**。整数顶点 $u = \mathbf{1} - \chi_{\delta(S)}$：对 $y \in \mathcal{F}$ 取划分 S，得 $u^\top y = y(E(S)) + y(E(\bar{S})) \geq g(y) \geq 1$。19 个分数轨道代表元上，$B_{\text{graph}} \geq 1$ 由精确有理证书给出（$B_{\text{graph}} \leq c^* = 1$ 是平凡的）。证书是一棵二叉决策树：每个内部结点取一个划分 S，两个分支分别假设 $y(E(S)) \geq 1$ 与 $y(E(\bar{S})) \geq 1$；每个叶子给出非负有理乘子 λ_j，满足 $\sum_j \lambda_j \geq 1$，并且对每条边 e 都有 $\sum_j \lambda_j [e \in T_j] \leq u_e$，其中 T_j 是根到叶路径上的第 j 个边集。任一满足 $g(y) \geq 1$ 的 $y \geq 0$ 都沿某条路径走到一个叶子，于是 $u^\top y \geq \sum_j \lambda_j y(T_j) \geq 1$。19 棵树共 1,256 个叶子（$\frac{1}{3}\mathbf{1}$ 最大，364 个叶子、深度 35），乘子的最大分母为 285，用纯有理数校验只需 0.4 秒。

由引理 2，$K = 8$ 时等式成立。定理证毕。 □

说明 4 (可信度). 整个证明不含任何浮点判断：顶点列表与邻接封闭性来自精确的 cddlib、Normaliz 与有理比值检验；B_{graph} 的下界来自有理决策树证书。浮点求解器只用于寻找证书，不参与校验。

说明 5 (与原报告的关系). [S27] 声称同一结论，但所附代码只展开了 19 个分数轨道中的 18 个（不含 $\frac{1}{3}\mathbf{1}$），4 个整数轨道也没有展开；文中声称的二级邻接分解没有附代码。本证明中这两部分由审查独立补算。[S27] 的定理 3.2（全部正权 $\geq \frac{1}{3}$ 时用 2×2 Birkhoff 分解归约）论证正确，可作为结构解释；其定理 3.1（$m = 3$ 的唯一性）的论证不严格，但结论与完整枚举一致。

复现。 代码在 `code/review_checks/d1_kmin_review/`，每个脚本的运行时间都不超过 5 分钟：

- `adj_orbits.py`：21 个轨道的 cdd 展开；
- `f01_normaliz.py`、`tangent_normaliz.py`、`expand_from_rays.py`：两个大切锥；
- `make_B_certs.py`（子代理编写的证书生成器）、`verify_B_certs.py`（审查方独立编写的精确校验器）、`exact_B_certs/`（19 份证书）；
- `compare_orbits.py`：与 [S27] 的轨道表比对。